

Exam01-考试题目考点整理

- 1. 考试题:2012年
- 2. 考试题: 2013年
- 3. 考试题: 2016年
 - 3.1. 填空题
 - 3.2. 单选题
 - 3.3. 多选题
 - 3.4. 大题
- 4. 复杂关系代数
- 5. 习题二
- 6. 习题三
- 7. 其他

1. 考试题:2012年

1. 二维表的表头被称为**模式**，其他每一行被称为**元组**
2. 对于传统数据库而言，对象关系数据库(Oracle)在数据类型方面的扩充是**对象类型**和**集合类型**。
3. 在关系代数中，运算对象是单个关系的运算符是**投影**和**选择**。
4. $R(A,B,C)$ 和 $S(C,D)$ ，使用自然关系的笛卡尔积、选择和投影运算实现自然联接(JOIN): $R \text{ JOIN } S = ((R * S) \text{ where } R.C = S.C)[R.A, R.B, R.C, S.D]$
5. 事务性质: 原子性、一致性、隔离性和持久性。
6. 假设 n 个事务之间的一个调度 H ，如果可以通过一组非冲突的动作讲调度转换为这 n 个事务之间的一个串行调度，则调度 H 被称为**可串行化调度**。
7. 可以在事务中设置**检查点**来提供事务的部分回滚。
8. REDO日志只能用于**已提交**事务的故障恢复。
9. 嵌入式SQL中和Cursor声明相关的命令有四条，分别为: **DECLARE, OPEN, FETCH, CLOSE**
10. 在关系数据库系统中，可以通过建立UNIQUE索引和非空约束来定义关键字。
11. SQL查询语句，SELECT FROM搭配使用
12. 收回权限: REVOKE SELECT ON customer from blob
13. 关系中任意两列的值域不能相同，错误
14. 使用关系运算对关系进行操作，得到结果仍为关系
15. $R(A,B,C,D) \text{ JOIN } S(C,D)$ ，得到结果中关系属性个数为4
16. NULL参加逻辑运算，计算结果**不确定**(IS NULL)
17. $R(U, F)$, U 为属性， F 为函数依赖，分解为 $R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)$ 是无损分解的含义是 **$R = R_1 \text{ JOIN } R_2$** ，依赖保持性的含义是 $F^+ = (F_1 \text{ 并 } F_2)^+$
18. 不属于冲突可串行化调度的是($A \neq B$): (不可串行化?)
 1. $R_2(A), R_1(B), W_2(A), W_1(B)$ 可串行化
 2. $R_2(A), R_1(A), W_2(A), W_1(B)$ 可串行化
 3. $R_2(A), W_1(B), W_2(A), R_1(A)$ 可串行化
 4. $R_2(B), R_1(A), W_2(A), W_1(B)$ 不属于冲突可串行化调度(不可串行化)
19. 二段锁协议是值事务对某数据对象的封锁包括申请封锁和释放封锁两个操作。
20. 使用日志进行故障处理过程，先**逆向**扫描日志，对**未提交**事务进行UNDO处理，再**正向**扫描日志，对**已提交**事务进行REDO处理

21. 提交事务T并确保其更新结果的持久化实现的标志是将缓存区中的<Commit T>日志记录写入日志文件的磁盘。
22. Access Rows By Content Only Rule的含义说明了**属性的无序性和元组的无序性**。
23. 关系代数的二元运算符中，不属于基本操作符的是Join, Division, Theta Join
24. 关系代数的二元运算符中，属于基本操作符的有并、差、积、选择、投影
25. 冲突的三个前置条件
 1. 不是同一个事务
 2. 不是同一个数据单元
 3. 包含至少一个写操作
26. 如果关系R满足BCNF，则必然满足3NF
27. 如果关系R上的最小函数依赖集为空，那么这个关系一定满足BCNF
28. 如果关系R上的非主属性集为空，那么这个关系一定满足BCNF,错误
29. 注意关系代数中也可以声明表的别名
30. 创建别名:Create View name as [SQL]
31. 查找每一个部门中年薪收入最高的职工，不一定适用GROUP BY，可以直接正常找最大加一个同部门条件
32. 第六大题：注意DE->B可以推导出来(再过一下)
33. 第七大题：主键、关系情况

2. 考试题：2013年

1. 二维表的每一列是一个**属性**，列的第一行是**属性名**
2. 二维表中，取值具有唯一性的属性集合被称为表的**超键**，最小属性集合是**候选键**
3. 关系数据模型上进行数据访问的结果也构成一个**关系**
4. 关系数据库是关系的组合，关系是元组的组合
5. 显示结束事务，COMMIT和ROLLBACK
6. 关系数据库系统中，提高SELECT查询速度的最常用的方法就是创建**索引**
7. E-R模型设计中，如果一个实体的存在必须依赖其他的实体，则该实体被成为弱实体。
8. SQL的正则查询:like
9. "First Normal Form Rule":属性的原子性
10. LIKE不能操作子查询
11. view试图定义命令中，视图对应的子查询不能使用ORDER BY结果排序
12. 一个只有两个属性所构成的关系模式最高可以被满足到**BCNF**
13. 对关系数据库进行关系的规范设计，不能解决**空值过多**的问题
14. 关系代数中，功能不能用其他运算符实现的是：并、差
15. 关系代数中，功能能使用其他运算符实现的是：交、自然连接
 1. 交可以被差重写： $A \cap B = A - (A - B)$
 2. R和S的自然连接可以用积、选择、投影和赋值算子重写
 3. 除法可以用投影、乘积和差重写。
16. 不影响结果的关系模式的有：并、差、选择(where)
17. SELECT中可能用到的SQL的统计函数子句有SELECT和HAVING子句
18. 可以处理已提交事务：REDO日志和UNDO/REDO日志
19. 可以处理未提交事务：UNDO日志和UNDO/REDO日志
20. 关系代数中写JOIN和符号均可
21. 关系代数第五小问看一下

2) → 查询只通过'a001'号供应商去购买过商品的客户编号。↵

```
Select · · cid ↵  
From · · O ↵  
Where · · cid NOT IN (↵  
                Select · · cid ↵  
                From · · O ↵  
                Where · · aid <> 'a001') ↵
```

3) → 统计查询'熊猫牌电视机'在每一个城市中的累计销售数量,结果返回城市名称及累计销售数量,并按照累计销售数量从高到低降序输出查询结果。↵

```
Select · · city, sum(qty) ↵  
From · · O, C, P ↵  
Where · · O.cid = C.cid and O.pid = P.pid ↵  
                and pname = '熊猫' ↵  
Group · · by · · city ↵  
Order · · by · · sum(qty) · · DESC ↵
```

22. 第六题分解

23. 注意(0,N)和(1,N)的区别: 注意描述, 还有(0,1)和(1,1)

24. 注意最后找函数依赖要找全

3. (5 分) 假设由出租车公司名称 (cname), 驾驶员的营运证号 (dno), 出租车车牌号 (taxno), 上车时间 (sta_time), 还车时间 (ret_time) 构成如下的关系:

$R(cname, dno, taxno, sta_time, ret_time)$

其中: '上车时间'和'还车时间'是由'年月日+时分秒'所构成的时间戳。

请写出关系 R 上的函数依赖集。

3、
 $dno \rightarrow cname$
 $taxno \rightarrow cname$
 $(taxno, sta_time) \rightarrow (dno, ret_time)$
 $(taxno, ret_time) \rightarrow (dno, sta_time)$
 $(dno, sta_time) \rightarrow (taxno, ret_time)$
 $(dno, ret_time) \rightarrow (taxno, sta_time)$

3. 考试题：2016年

3.1. 填空题

1. 数据库管理系统
2. 长方形、椭圆形、线条
3. 原子性
4. 可串行化调度
5. IS NULL

3.2. 单选题

1. D
 2. A
 3. A
 4. B
 5. D(重要)
5. 在视图的创建命令中, 使用 WITH CHECK OPTION 选项的作用是.....
- [A] 检查用户的视图创建权限 [B] 检查用户的视图查询权限
- [C] 确保视图中的元组都能够满足视图对应子查询的查询条件
- [D] 确保通过视图写入的数据也能通过该视图被访问到

3.3. 多选题

1. DE
2. AE(数据冗余 + 三个异常)

3. BD

3.4. 大题

1. 连接不需要用条件相等了
2. 注意Group by后面的条件不能比前面的条件还短

1、请用 SQL 语言创建一个用于统计每个顾客在 2015 年度的累计购买金额的视图，视图名为 CustSum，视图中的属性包括：顾客的编号 aid，顾客的姓名 cname，购买总金额 total_dols。

```
Create view CustSum(aid, cname, total_dols)
As  select cid, cname, sum(dols)
    From O, C
    Where O.cid=C.cid  and  year(orddate)=2015
    Group by cid, cname;
```

3. 注意SQL第二题的第二小问:使用O表而不是A表，因为有的经销商根本就没有卖，而不是只卖了

2) 查询只向‘南京’市的顾客销售过商品的供应商的编号。

```
Select  aid
From    O, C
Where   O.cid=C.cid and C.city='南京' and O.aid not in (
        Select  O2.aid
        From O O2, C C2
        Where   O2.cid=C2.cid and C2.city<>'南京' );
```

3. 范围使用between x and y
4. 返回最大值

5) 查询每一个顾客的最后一份订单，结果返回顾客的编号、订单编号、订单日期。

```
Select  X.cid, X.ordno, X.orddate
From    O X
Where   X.orddate >= ALL (select  Y.orddate  from  O Y  where Y.cid=X.cid )
```

5. 最大满足的范式

3. 假设由黑方运动员编号 b_no ，白方运动员编号 w_no ，裁判员工作证编号 r_no ，比赛日期 m_date ，比赛结果 m_res 构成构成关系: $R(b_no, w_no, r_no, m_date, m_res)$ ，且每个运动员每天只安排一场比赛。

1) 请写出关系 R 上的最小函数依赖集；

$(b_no, w_no) \rightarrow (r_no, m_date, m_res)$

$(b_no, m_date) \rightarrow w_no$

$(w_no, m_date) \rightarrow b_no$

2) 请判断关系 R 最高能够满足到第几范式，并简要给出理由。

该关系最高能够满足 BCNF，理由如下：

候选关键字: (b_no, w_no) (b_no, m_date) (w_no, m_date)

主属性集: $\{b_no, w_no, m_date\}$ 非主属性集: $\{r_no, m_res\}$

不存在不满足 BCNF 要求的函数依赖关系！

4. 复杂关系代数

- 只购买过 $p01$ 和 $p02$ 号两种商品的顾客编号 找到买了 $p01$ 也买了 $p02$ 的再操作
- 只购买过一种商品的顾客编号 笛卡尔积
- $count([distinct])$

5. 习题二

- 注意没有家属要判断非空或者使用 $having$ 和 $count$ 搭配。
- 使用统计函数找最大， MAX 搭配 = 符号

9. 检索工资收入最高的职工的姓名；（请给出使用统计函数和不使用统计函数的两种写法）

```
select ename
from E E1
where E1.salary = (select max(E2.salary) from E E2)
```

```
select ename
from E E1
where E1.salary >= All(select E2.salary from E E2)
```

10. 查询每一个部门中工资收入最高的职工，结果返回部门编号以及该部门中工资收入最高的职工的工号。

A1:

```
select E1.dno, E1.eno
from E E1
Where (E1.dno, E1.salary) in (
    Select E2.dno, max(salary)
    From E E2
    Group by E2.dno)
```

A2:

```
select E1.dno, E1.eno
from E E1
where E1.salary >= All(select E2.salary
                        from E E2
                        where E2.dno = E1.dno)
```

E1每次传过来部门号，根据部门号在E2中计算当前部门最高薪水，根据薪水返回职工号，可能多个员工拿同样的最高薪水

3. 包含未销售的商品的相关信息。

1.统计每一种商品的订单数，销售总金额，及其单笔订单的最高金额，并按照销售总金额的降序输出查询结果；

```
Select f.pid, count(ordno), sum(dollars), max(dollars)
from (Orders right outer join Products using(pid)) f
group by f.pid
order by sum(dollars) desc
```

包含未销售的商品

4.检索符合下述要求的客户的编号：在该客户的所有订单中，每一种商品的平均每笔订单的订购数量均达到或超过 300。

```
Select C.cid
from Customer C
where exists
    (select O.cid, avg(O.qty)
     from Orders O
     Where O.cid = C.cid
     group by O.cid, O.pid
     having avg(O.qty) >=300)
```

4. 不确定直接Count(*)

6. 习题三

1. 处理的时候一定要注意删除冗余删除全

■ $F = \{ A \rightarrow BC, ABE \rightarrow CDGF, C \rightarrow GD, D \rightarrow G, F \rightarrow E \}$

■ 1. 右边分解成单个属性

$A \rightarrow B, ABE \rightarrow C, C \rightarrow G, D \rightarrow G, F \rightarrow E$
 $ABE \rightarrow D,$
 $A \rightarrow C, ABE \rightarrow G, C \rightarrow D$
 $ABE \rightarrow F$

■ 2. 去除冗余

$A \rightarrow B, A \rightarrow C, ABE \rightarrow F, C \rightarrow D, D \rightarrow G, F \rightarrow E$

■ 3. 化简左边

$A \rightarrow B, AE \rightarrow F, C \rightarrow D, D \rightarrow G, F \rightarrow E$
 $A \rightarrow C,$

■ 4. 合并

$A \rightarrow BC, AE \rightarrow F, C \rightarrow D, D \rightarrow G, F \rightarrow E$

2. 现实条件寻找依赖

- 球员与球队之间的‘签约’关系以及球队与球队之间的‘比赛’关系如下：
 - 签约(姓名, 俱乐部名称, 开始日期, 结束日期)
 - 比赛(比赛 ID, 日期, 比分, 主队名称, 客队名称)
- 约束：
 - 姓名是球员的关键字，名称是俱乐部的关键字，比赛 ID 是一场比赛的关键字
 - 每支球队都会打若干场主场比赛和客场比赛；
 - 任意两支球队之间都可能会打多场比赛；
 - 一支球队一天最多安排一场比赛；
 - 一个运动员可以签多份合约(前一份合同结束，可以与原球队或其他球队签下一份合同) 但同一时期只能签一份合同
- 任务：
 - 请给出每个关系上的最小函数依赖集；
 - 请给出每个关系上的所有关键字
 - 每个关系是否满足 3NF？不满足则分解，并满足无损连接、依赖保持
- 一个运动员可以签多份合约
(前一份合同结束，可以与原球队或其他球队签下一份合同) 但同一时期只能签一份合同
- 签约(姓名, 俱乐部名称, 开始日期, 结束日期)

A	B	C	D
---	---	---	---

函数依赖： $AC \rightarrow B, AC \rightarrow D, AD \rightarrow B, AD \rightarrow C$
最小覆盖： (姓名,开始日期) $\rightarrow$ (俱乐部名称,结束日期)
 (姓名,结束日期) $\rightarrow$ 开始日期
候选键： (姓名,开始日期)、(姓名,结束日期)

- 每支球队都会打若干场主场比赛和客场比赛；
- 任意两支球队之间都可能会打多场比赛；
- 一支球队一天最多安排一场比赛；

■ 比赛(比赛 ID, 日期, 比分, 主队名称, 客队名称)

A B C D E

函数依赖: $A \rightarrow BCDE$, $BD \rightarrow ACE$, $BE \rightarrow ACD$

最小覆盖: $A \rightarrow BCDE$, $BD \rightarrow A$, $BE \rightarrow A$

候选键: 比赛 ID、(日期,主队名称)、(日期,客队名称)

3. 最高满足的范式

■ 监考(工作证编号, 课程号, 日期, 开始时间, 结束时间, 教室)

A B C D E F

$ACD \rightarrow F$ $CDF \rightarrow B$ $B \rightarrow CDE$

$ACE \rightarrow F$ $CEF \rightarrow B$

(工作证编号, 课程号)、(工作证编号, 日期, 开始时间)

、(工作证编号, 日期, 结束时间)

存在 $B \rightarrow CDE$, 非主属性F只依赖于候选键, 所以是3NF

4. CREATE VIEW name(属性名)

7. 其他

1. Create Type name as object{}
2. Create table table_name of type_name{Primary Key(id)}
3. Create Type name as varray(4) of int{}
4. C语言结合SQL

```
//声明部分
exec sql begin declare section;
    char cust_id[5];
exec sql end declare section;
//条件控制
exec sql whenever sqlerror goto handle_error;
exec sql whenever not found goto notfound;
```

```

handle_error:
    exec sql whenever sqlerror continue ;
    exec sql drop table customers ;
    exec sql disconnect ;
    fprintf(stderr, "Couldn't create customers table");
    return -1;
//连接数据库
EXEC SQL CONNECT TO target-server
    [AS connect-name] [USER username];
EXEC SQL CONNECT TO DEFAULT;
//程序主体
while (prompt(cid_prompt, 1, cust_id, 4) >= 0){
    exec sql select cname, discnt
        into :cust_name, :cust_discnt
        from customers
        where cid = :cust_id;
    exec sql commit work;
    printf("CUSTOMER'S NAME IS %s AND DISCNT IS %5.1f\n", cust_name,
cust_discnt);
    continue;
notfound:
    printf("Can't find customer %s, continuing\n", cust_id);
}
//提交事务
EXEC SQL COMMIT WORK ;
//回滚事务
EXEC SQL ROLLBACK WORK ;
//断开数据库
EXEC SQL DISCONNECT connect-name ;
//或
EXEC SQL DISCONNECT CURRENT ;

```

- 游标

```

//声明游标
EXEC SQL DECLARE cursor-name CURSOR FOR subquery
//开启游标
EXEC SQL OPEN agent_dollars;
//拉取数据
exec sql fetch agent_dollars into :agent_id, :dollar_sum;
//关闭游标
EXEC SQL CLOSE agent_dollars;

```

- 数据库设计是研究数据项的基本属性与他们之间的相互关系。
- ER模型是一种用来描述数据库的抽象方式
 - 实体是具有公共属性的可区分的现实世界对象的集合。
 - 属性是描述实体或关系(定义如下)的属性的数据项。
 - 关系R定义了这些实体的实例之间的对应规则。

- 数据库模式是数据库中所有表的标题集，以及设计人员希望保留在这些表的联接上的所有函数依赖的集。
- 几种外键约束
 - RESTRICT：禁止删除
 - CASCADE：同步删除reference的部分
 - SET NULL：设置为NULL

CREATE TRIGGER trigger_name { BEFORE | AFTER }

{ INSERT | DELETE

触发事件

| UPDATE [OF colname { , colname ... }] }

ON table_name

[REFERENCING corr_name_def { , }]

触发方式

[FOR EACH ROW | FOR EACH STATEMENT]

[WHEN (search_condition)]

{ statement

结果事件

| BEGIN ATOMIC statement; { statement; ... } END

- 视图：视图对象作为一个对象被存放在系统目录中。
- 删除视图：DROP VIEW
- 索引

```
# 创建索引
CREATE [UNIQUE] INDEX indexname
  ON tablename (colname [ASC | DESC]
    { , colname [ASC | DESC] ... });
# 删除索引
DROP INDEX indexname;
```

- 事务是将一个进程执行的许多数据库操作打包在一起的一种方式，因此数据库系统可以提供几种保证，称为ACID属性。

```
BEGIN TRANSACTION
op1;
op2;
.....
opN;
END TRANSACTION
```

- 任意经历H的解释包括3部分
 - 经历中关于事务的逻辑目的的描述，应该足以证明事务对数据写入的值和事务对统一数据对象读取的值有关系。
 - 经历中读写操作的值要给出具体的说明。
 - 一致性规则。具有隔离性的事务执行过程中必须保持的某种逻辑属性，这些事务具有第1点中所陈述的逻辑属性。
- 在一个事务访问数据库中的数据时，必须先获得被访问的数据对象上的封锁，以保证数据访问操作的正确性和一致性。
- 隔离级别

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READUNCOMMITTED | 未提交读
READCOMMITTED  | 提交读
READREPEATABLE | 重复读
SERIALIZABLE    可串行化
```

Levels of Isolation	Types of Locks			
	Write locks	Read Locks (row)	Read Locks (Predicates)	Problem
Read Uncommitted	No (Read Only)	No	No	Dirty Reads
Read Committed	Yes	short-term	short-term	Lost Update
Repeatable Read	Yes	long-term	short-term	Update Anomaly
Serializable	Yes	long-term	long-term	No

- 一致性检查点: (CKPT)
 1. 在一致性检查点完成前没有新的事务可以开始
 2. 数据库操作将继续直到所有当前事务提交, 并且他们的log文件写入磁盘
 3. 当前的日志缓冲区被写出到日志文件中, 然后, 系统将确保缓冲区中的所有脏页都已写出到磁盘上。
- 高速一致缓存检查点: (CKPT, 列表)
 1. 没有新的事务允许开始
 2. 当前所有事务禁止进行任何操作
 3. 当前的日志缓冲区被写到磁盘上, 然后, 系统将确保缓存缓冲区中的所有脏页都被写到磁盘上。
- 模糊检查点
 1. 在启动检查点之前, 将先前检查点之前的所有脏页面强制驱出到磁盘上(但是写入速率应保留I/O容量以支持当前正在进行的事务; 这样做没有紧要的时间)。
 2. 在检查点过程开始时, 不允许新事务开始。现有事务无法启动任何新操作。
 3. 当前日志缓冲区将通过附加的日志条目(CKPT_N, 列表)写出到磁盘, 如高速缓存一致性检查点过程中所述。